

Introduction à la pharmacologie

Pharmacologie =

mot grec “ Pharmakon ” qui veut dire remède mais aussi drogue « La pharmacologie est la science des « drogues » (le mot drogue étant pris dans le sens large

de « toute substance chimique biologiquement active»).

La pharmacologie est la science du médicament

La pharmacologie est la science du médicament

"La science des effets et du devenir dans l'organisme des médicaments.

La pharmacologie est la science du médicament

Devenir des médicaments dans l'organisme

Identifier des cibles potentielles Identifier le

mécanisme d'action Définir les conditions

d'utilisation Evaluer l'efficacité (essais

cliniques) Evaluer leur sécurité

(pharmacovigilance)

Pharmacocinétique : étude de l'absorption, distribution, transformation et élimination des médicaments de l'organisme

Pharmacodynamie : étude des effets des médicaments sur les êtres vivants.

Pharmacologie moléculaire : étude de l'interaction avec les biomolécules de l'organisme.

Pharmacologie clinique : médicaments et êtres humains

Pharmacologie expérimentale: expérimentation des médicaments sur les animaux

Pharmacodépendance : dépendance à une substance psycho-active

La pharmacologie doit être distinguée de la thérapeutique

La pharmacologie: part des propriétés des médicaments et en déduit des indications et des contre-indications

La thérapeutique: concerne les choix stratégiques pour traiter un malade en fonction de son individualité et des armes disponibles (diététique, chirurgie, radiothérapie, kinésithérapie, homéopathie, thermalisme, phytothérapie, psychanalyse, psychothérapie....).

Pharmacogénétique : étude des médicaments qui peuvent avoir des cibles au niveau génique.

Pharmacovigilance : centralisation, contrôle et diffusion des informations sur les effets indésirables résultant de l'utilisation de médicaments.

Pharmaco-économie : analyse des coûts et conséquences des stratégies et des modalités de prise en charge des pathologies applicables au diagnostic, au traitement médicamenteux.

Pharmaco-épidémiologie : médicaments et populations

Le médicament : Définition

Toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, et tous produits pouvant être administrés à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger et modifier ses fonctions physiologiques ;

OMS:

On entend par médicament à usage humain toute substance ou association de substances à but thérapeutique, prophylactique ou diagnostic, ou destinée à modifier les fonctions physiologiques et présentée sous une forme pharmaceutique permettant son administration.

Sont également assimilés à des médicaments :

Les produits diététiques et produits cosmétiques contenant des substances vénéneuses lui conférant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies».



Les différentes catégories de médicaments

Préparation magistrale: médicament préparé extemporanément, sous prescription médicale qui en précise la formule détaillée et destinée à un malade particulier.

Préparation officinale : tout médicament préparé en pharmacie, inscrit à la Pharmacopée ou au Formulaire National". La préparation peut être faite à l'avance(ex: soluté de Dakin, vaseline à l'oxyde de zinc,...).

Préparation hospitalière: préparation réalisée sous prescription hospitalière à l'avance ou extemporanément dans le cas où il n'existe pas de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée.

Spécialité pharmaceutique: tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale (DCI) de la molécule = substance active. (princeps et générique)

Vaccin et les organismes génétiquement modifiés

Produit radio pharmaceutique

Produit stable dérivé du sang ;

Concentré d'hémodialyse ou solutés de dialyse péritonéale ;

Les gaz médicaux.

Chaque médicament fait l'objet d'une dénomination :



Sa dénomination scientifique. C'est le nom chimique de la substance active (formule chimique) : acide acétylsalicylique.

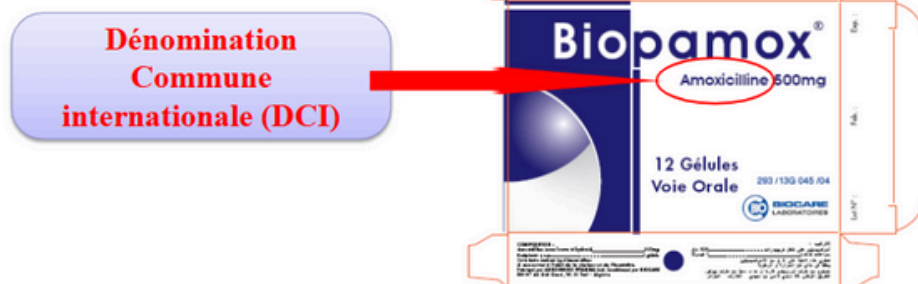
Répondant à la nomenclature internationale mais souvent trop compliqué pour être utilisée en pratique courante



Sa dénomination commune internationale (DCI) C'est de cette manière que l'on appelle la substance active dans tous les pays du monde.
Exemple : Aspirine



Sa dénomination commerciale. C'est le nom donné à la substance active par la firme pharmaceutique : Aspégic ® - Kardégic ®



Un médicament comprend une partie responsable de ses effets sur l'organisme humain, le principe actif , et, le plus souvent, une partie inactive faite d'un ou plusieurs excipients.

Médicament = PA + Excipients

Les origines des médicaments:

1. Naturelle
2. Semi-synthétique
3. Synthétique

1. Naturelle

Les premiers médicaments de nos ancêtres ont été la salive, la terre et l'eau.

Puis durant des siècles, leur origine:

a. Médicaments d'origine végétale +++

Morphine pavot (papaver somniferum),
Opium: latex de la capsule,
"jus" en grec

Connue et employée depuis plusieurs millénaires,
Effet antalgique, Psycho activité



b. Médicaments d'origine Animal :

Principes actifs obtenus par extraction (hormones et enzymes essentiellement):

- Insuline (hormone antidiabétique extraite du pancréas)

Héparine: médicament anticoagulant extrait des poumons

Médicaments d'origine microbiologique:

Vaccins (à partir de bactéries ou de virus atténués ou tués).

c. Médicaments d'origine minéral :

Utilisés comme principes actifs ou excipients: argiles, bicarbonate de Ca, chlorure de Na....

2. Semi-synthétique

Adjonction de groupements chimiques sur des substances naturelles

3. Synthétique

copies de la nature,

synthèses originales : inexistant dans la nature*

1890 : les 1ères synthèses chimiques ont été réalisées

1980 : début des biotechnologies : le principe actif vient d'une cellule humaine et ce sont des micro-organismes qui vont le fabriquer.

1990 : thérapie génique: correction du gène défaillant

: thérapie cellulaire: apport des cellules produisant la molécule manquante (ex. insuline)

Formes galéniques des médicaments

La **forme galénique** désigne la présentation individuelle sous laquelle sont mis en forme les principes actifs et les excipients pour constituer un médicament. Elle correspond à l'aspect physique final du médicament tel qu'il sera utilisé chez un patient : comprimés, gélules, sachets, suppositoires, solutions buvables, suspensions injectables...

Formes destinées à la voie orale:

Solides

Comprimé, Gélule, Cachet, Capsule à enveloppe molle, Pilule, Poudre, Granulé,



Liquide

Soluté buvable, Émulsion, Gouttes buvables



22

Formes destinées à la voie parentérale

Elles contiennent un ou plusieurs principes actifs liquides qui seront injectés à l'intérieur du corps au moyen d'une seringue et d'une aiguille, en intraveineux direct (IVD), intraveineux lent (IVL), intramusculaire (IM) ou par voie sous-cutanée (SC).

- Ampoules
- Flacon en verre
- Flacon en verre + solvant
- Seringue pré remplie



Formes destinées à la voie transmuqueuse

Sublinguale

Comprimé

Rectale

Capsule rectale, Pommade rectale, Solution à usage rectal, Suppositoire

vaginale

Capsu



al, Ovule

Aériennes supérieures et ORL

Bain de bouche, Collutoire, Gouttes auriculaires, Gouttes nasales

Oculaire

Capsule ophtalmique, Collyre, Pommade ophtalmique

Formes destinées à la voie cutanée

Solides	Liquides	Pansements ou adhésifs
Crème Pâte dermique Pommade Poudre à usage externe	Lotion à usage externe Solution à usage externe	Dispositif transdermique Emplâtre

THE CHOICE IS YOURS

